

Trường Đại học Hải dương Hà Nội

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Bộ môn Toán học Ứng dụng

Thời gian: 45 phút (cả online và offline)

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp M7: 69KDN7C

Gọi e_i

$$P(e_0) =$$

$$P(e_1) =$$

$$P(e_2) =$$

$$P(e_3) =$$

a)

b)

c) Bảng

X	0	1	2	3
P				

d)

e) Gọi

$$P(A|e_0) =$$

$$P(A|e_1) =$$

$$P(A|e_2) =$$

$$P(A|e_3) =$$

f)

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp M7: 69KDN70

BÀI 1. Sử dụng công thức Bernoulli (hoặc phân bố nhị thức), tính các giá trị sau:

a) Với $n_1 =$, $p_1 =$, $k_1 =$ thì $C_{n_1}^{k_1} p_1^{k_1} q_1^{n_1-k_1} =$

b) Với $n_2 =$, $p_2 =$, $k_2 =$ thì $\sum_{i=0}^{k_2} C_{n_2}^i p_2^i q_2^{n_2-i} =$

c) Với $n_3 =$, $p_3 =$, $k_3 =$, $k_4 =$ thì $\sum_{i=k_3}^{k_4} C_{n_3}^i p_3^i q_3^{n_3-i} =$

BÀI 2. Cho X có phân bố Poisson với $\lambda =$. Tính các giá trị sau:

a) Với $k_1 =$ thì $P(X = k_1) =$

b) Với $k_2 =$ thì $P(X \leq k_2) =$

c) Với $k_3 =$, $k_4 =$ thì $P(k_3 \leq X \leq k_4) =$

BÀI 3. Cho X có phân bố mũ với $\lambda =$. Tính các giá trị sau:

a) Với $k_1 =$ thì $P(X < k_1) =$

b) Với $k_2 =$ thì $P(X > k_2) =$

c) Với $k_3 =$, $k_4 =$ thì $P(k_3 < X < k_4) =$

BÀI 4. Cho X có phân bố chuẩn với $\mu =$, $\sigma =$.

a) Với $k_1 =$ thì $P(X < k_1) =$

b) Với $k_2 =$ thì $P(X > k_2) =$

c) Với $k_3 =$, $k_4 =$ thì $P(k_3 < X < k_4) =$

d) Biết $\Phi(z) =$ thì $z =$

BÀI 5. Cho ĐLNN X có hàm mật độ xác suất như sau: $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ c \cdot (\dots \dots \dots)^{-(\dots \dots \dots)} x & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$ Tìm c và tính $E(X), D(X), E(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots), D(\dots \dots \dots X + \dots \dots \dots), P(0 < \dots \dots \dots X + \dots \dots \dots < \dots \dots \dots)$

BÀI 6. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [\dots; \dots] \\ a \cdot (\dots x + \dots) & \text{nếu } x \in [\dots; \dots] \end{cases}$$

a) Tìm a

b) Tính các xác suất $P(X < \dots)$, $P(X > \dots)$, $P(\dots < X < \dots)$

c) Hỏi trong lần quan sát X , khả năng lớn nhất X rơi vào đoạn $[\dots; \dots]$ là bao nhiêu?

d) Tính xác suất để trong lần quan sát X , có X rơi vào đoạn $[\dots; \dots]$ là bao nhiêu?

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp M7: 69KDN7C

BÀI 1. Cho véc tơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) có bảng phân bố

xác suất như bảng bên. Biết $E(X) =$, tìm a, b , lập

bảng phân bố xác suất của X và tính $D(X)$

Y	X			
				a
		b		

$a =$

$b =$

Bảng phân bố

X			

$E(X) =$

$D(X) =$

BÀI 2. Chuyển

Cỡ

$\bar{x} =$

$s^2 =$

$s'^2 =$

BÀI KIỂM TRA XÁC SUẤT THÔNG KÊ CORONTC

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

BÀI KIỂM TRA SỐ 4

Bộ môn Toán học Ứng dụng

Thời gian: 30 phút (cả online và offline)

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp M7: 69KDN7C

Gọi X

Chuyên

Cỡ

Kỳ

$\bar{x} =$

Phương

$s^2 =$

Phương

Độ

a) Ước

Ước

b) Độ

Với

c) Độ

Với

d) Độ

$u_1 =$

$u_2 =$

Với

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp M7: 69KDN7C

Chuyên

Cỡ

$\bar{x} =$

$s_x^2 =$

$s_x'^2 =$

a) $\mu_0 =$ nên giá trị

$t_{qs} =$

Cặp

Mức ý nghĩa $\alpha =$ $\Rightarrow t_0 =$

Miền

So sánh

Với

b) Chuyên

Cỡ

$$\bar{y} =$$

$$s_y^2 =$$

Giá trị

$$z_{qs} =$$

Cấp

$$\text{Mức ý nghĩa } \alpha = \Rightarrow z_0 =$$

Miền

So sánh

Với

c)

Giá trị

$$t_{qs} =$$

Cấp

$$\text{Mức ý nghĩa } \alpha = \Rightarrow t_0 =$$

Miền

So sánh

Với

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp MH: 69KDN7C

a) Gọi p

Giá trị

Mức

Miền

So sánh

Với

b) $n_1 =$

$p_{10} =$

$E_1 =$

$n_2 =$

$p_{20} =$

$E_2 =$

$n_3 =$

$p_{30} =$

$E_3 =$

$n_4 =$

$p_{40} =$

$E_4 =$

$n_5 =$

$p_{50} =$

$E_5 =$

Giá trị

Mức

Miền

So sánh

Với

BẢN THẢO XÁC SUẤT THÔNG KÊ CƠ BẢN

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

BÀI KIỂM TRA SỐ 7

Bộ môn Toán học Ứng dụng

Thời gian: 45 phút (cả online và offline)

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp M7: 69KDN7C

a) $p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

$p_{40} =$

$p_{50} =$

$p_{60} =$

$n_1 =$

$E_1 =$

$n_2 =$

$E_2 =$

$n_3 =$

$E_3 =$

$n_4 =$

$E_4 =$

$n_5 =$

$E_5 =$

$n_6 =$

$E_6 =$

Giá trị

Mức

Miền

So sánh

Với

b) $p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

$p_{40} =$

$p_{50} =$

$p_{60} =$

$n_1 =$

$E_1 =$

$n_2 =$

$E_2 =$

$n_3 =$

$E_3 =$

$n_4 =$

$E_4 =$

$n_5 =$

$E_5 =$

$n_6 =$

$E_6 =$

Giá trị

Mức

Miền

So sánh

Với

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

Lớp MH: 69KDN7C

BÀI 1. a) 1 =

$$P(X < \quad, Y > \quad) =$$

$$P(X < \quad | Y > \quad) =$$

$$P(X - Y > \quad) =$$

$$P(X + Y < \quad) =$$

$$\text{b) } f_1(x) =$$

$$f_2(y) =$$

$$\text{c) } E(\quad) =$$

$$D(\quad) =$$

BÀI 2. 1 =

$$f_1(x) =$$

$$f_2(y) =$$

$$P\left(X > \frac{Y}{3}\right) =$$

BÀI 3. 1 =

$$f_1(x) =$$

$$f_2(y) =$$

$$P\left(X < \frac{Y}{2}\right) =$$

BÀI 4. 1 =

$$P(X > \quad , Y < \quad) =$$